

Stolpi

Omejitev časa: 1 s Omejitev pomnilnika: 256 MiB

Imaš n računalnikov in m stolpov, razporejenih na samih različnih položajih vzdolž neke premice. Računalnike moraš s kabli povezati v pare tako, da se vsak kabel začne pri nekem računalniku, obišče katerekoli stolpe (ne samo te med računalnikoma) in se konča pri nekem drugem računalniku. Kabel lahko stolpe obišče v poljubnem vrstnem redu; lahko gre tudi mimo kakšnega stolpa, ne da bi ga obiskal; lahko tudi sploh ne obišče nobenega stolpa in poveže računalnika neposredno, ne more pa povezati računalnika s samim sabo. Število računalnikov je sodo.

Naj bosta a in b položaja dveh računalnikov, povezanih s takšnim kablom, in naj bodo $x_1, \dots, x_k$ položaji stolpov, ki jih kabel obišče. Dolžina kabla je potem $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. *Oceno* kabla definiramo kot $f \cdot u - l$, kjer je l dolžina kabla, f je neka fiksna konstanta, u pa je število različnih stolpov, ki jih kabel obišče (torej število različnih stolpov v $x_1, \dots, x_k$). Več kablov lahko obišče isti stolp in ta stolp prispeva k oceni vseh teh kablov.

Napiši program, ki izračuna največjo možno vsoto ocen kablov, s katerimi lahko vse računalnike povežemo v pare (vsak računalnik mora torej pripadati natanko enemu paru ali, kar je ekvivalentno, vsak računalnik mora biti povezan z natanko enim kablom).

Vhod

V prvi vrstici je T , število testnih primerov. Sledijo testni primeri eden za drugim. Vsak testni primer obsega tri vrstice. V prvi od teh vrstic so tri cela števila: n (število računalnikov), m (število stolpov) in konstanta f . V drugi vrstici je n celih števil $a_1, a_2, \dots, a_n$ — položaji računalnikov. V tretji vrstici je m celih števil $b_1, b_2, \dots, b_m$ — položaji stolpov.

Omejitve

Naj bosta N oz. M vsoti vrednosti n oz. m po vseh testnih primerih.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- Vsak n je sodo število.
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- V okviru posameznega testnega primera so vsi položaji računalnikov in stolpov različni.

Podnaloge

- 1. podnaloge (5 točk): $N \leq 5000$, $m = 1$.
- 2. podnaloge (10 točk): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$.
- 3. podnaloge (27 točk): $N, M \leq 5000$.

- 4. podnaloga (21 točk): $N \leq 5000$.
- 5. podnaloga (37 točk): brez dodatnih omejitev.

Izhod

Izpiši T celih števil, vsako v svoji vrstici — največjo možno vsoto ocen kablov za vsak testni primer.

Primer

Vhod

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Izhod

```
89
-4
12
51
```